МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль
«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

«Интерполирование и экстраполирование»

Обучающегося 2 курса
очной формы обучения
Элизбарян Эмин Ваниковича

Санкт-Петербург 2025

Часть 1
Задача:
Задание. Найти приближенное значение функции при данном значении аргумента с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа, если функция задана:
1) в неравноотстоящих узлах таблицы;
2) в равноотстоящих узлах таблиц

1)
Исходные данные:

x	y
0.43	1.63597
0.48	1.73234
0.55	1.87686
0.62	2.03345
0.7	2.22846
0.75	2.35973

Математическая формула:

$$L(x) = y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + y_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

Формула реализованная в Excel:

```
=SUMPRODUCT(
  B2:B7,
  BYROW(A2:A7,
    LAMBDA(xi,
      PRODUCT( IF(A2:A7<>xi, (E2-A2:A7)/(xi-A2:A7), 1) )
    )
  )
)
```

Полученный результат:

x	y
0.702	2.233568

2)
Исходные данные:

x	y
0.115	8.65729
0.12	8.29329
0.125	7.95829
0.13	7.64893
0.135	7.36235
0.14	7.09613

Математическая формула:

$$L(x) = y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + y_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

Формула реализованная в Excel:

```
=SUMPRODUCT(
  B2:B7,
  BYROW(A2:A7,
    LAMBDA(xi,
      PRODUCT( IF(A2:A7<>xi, (E2-A2:A7)/(xi-A2:A7), 1) )
    )
  )
)
```

Полученный результат:

x	y
0.1264	7.869216

Часть 2

Задание. Найти приближенное значение функции при данном значении аргумента с помощью интерполяционного многочлена Ньютона для неравноотстоящих узлов. При вычислениях учитывать только разделенные разности первого и второго порядков. Вычисления провести дважды используя, если возможно, различные узлы.

Исходные данные:

x	y
0.593	0.53205
0.598	0.535625
0.605	0.540598
0.613	0.546235
0.619	0.550431
0.627	0.555983
0.632	0.559428

Были вычислены разделённые разности первого и второго порядка:

x	y	f1	f2
0.593	0.53205	0.715	-0.38095
0.598	0.535625	0.710429	-0.3869
0.605	0.540598	0.704625	-0.37798
0.613	0.546235	0.699333	-0.38095
0.619	0.550431	0.694	-0.38462
0.627	0.555983	0.689	-
0.632	0.559428	-	-

С помощью полученной таблицы были вычислены значения для x = 0.608 и x = 0.63
Вычисления проводились по два раза, и при каждом разе брались разные изначальные значение
Полученный результат:

x1	1	2
0.608	0.542718	0.542717
0.63	0.558052	0.558052

Как мы можем заметить, несмотря на разные изначальные данные, наши ответы сходятся, что означает, что работа была проведена корректно

Вывод:
В ходе выполнения лабораторной работы были подробно рассмотрены два основных метода интерполяции: интерполяционный многочлен Ньютона и формула Лагранжа. Мы изучили принцип их построения, разобрали алгоритм вычисления значений функции по заданным узлам и на практике применили полученные формулы для нахождения приближённых значений. Интерполяционный многочлен Ньютона удобен тем, что строится последовательно и позволяет добавлять новые узлы без полного пересчёта всей формулы — достаточно дополнить таблицу разделённых разностей. Формула Лагранжа, в свою очередь, имеет более компактный и симметричный вид и позволяет сразу записать итоговый многочлен через базисные полиномы, однако при добавлении новых точек её приходится пересчитывать полностью. Таким образом, оба метода приводят к одному и тому же интерполяционному многочлену, но отличаются способом построения и удобством практического применения. Выбор конкретного метода зависит от поставленной задачи и условий вычислений.